

# Classificação de Estudos Epidemiológicos

Antes de começar a falar dos tipos de estudos epidemiológicos, quero provocar você com uma situação bem real da medicina: imaginem que durante uma visita de enfermagem, o preceptor apresenta um artigo mostrando que um novo medicamento reduz em até 30% a mortalidade. Ele então te olha e pergunta: "Isso é confiável? Qual é o viés deste estudo? Devo mudar minha conduta a partir desta evidência?" Pois bem, ao final desta aula você vai conseguir responder essas perguntas com propriedade e ainda vai saber exatamente como esse conteúdo cai nas provas de residência.

## A Construção da Evidência: O Exemplo do Tabagismo

Para entender o impacto real dos estudos epidemiológicos na medicina, vale lembrar um exemplo clássico que mudou a história da saúde pública mundial. Antigamente, fumar era considerado chique, elegante, até mesmo recomendado. Mas em algum momento surgiu a dúvida: será que fumar realmente causa câncer? Como provar essa relação de causalidade?

A resposta veio através de décadas de pesquisa epidemiológica bem estruturada. Lá em 1930, começaram a perceber que o câncer de pulmão estava aumentando, mas a causa ainda era incerta. Alguns anos depois, pesquisadores iniciaram **estudos caso-controle**, pegando pacientes com câncer de pulmão nos hospitais e comparando suas exposições prévias com pessoas sem a doença. Eles observaram mais fumantes entre os casos do que entre os controles. Alguns anos depois, deram um passo além e iniciaram uma **coorte prospectiva**, acompanhando 40.000 médicos britânicos por décadas. O resultado foi cristalino: quem fumava tinha um risco muito maior de morrer de câncer de pulmão. Com outras coortes confirmando

os achados, em 1964 conseguiram concluir definitivamente que fumar causa câncer de pulmão.

**Comentário crítico:** Reparem que foram necessários mais de 30 anos para transformar uma hipótese inicial em uma recomendação médica sólida e universal. Isso ilustra perfeitamente como funciona a **pirâmide de evidências** na medicina - começamos com observações simples na base e vamos subindo gradualmente até chegarmos a conclusões robustas o suficiente para mudar a prática clínica mundial.

## A Pirâmide de Evidências: De Cor e Salteado

A pirâmide de evidências é um conceito fundamental que você precisa ter gravado na memória. Na **base da pirâmide** temos as opiniões de experts, estudos com animais e estudos in vitro. Muita gente acha que a opinião de um especialista renomado vale ouro, mas na verdade ela está lá embaixo da pirâmide. Logo acima vem o **relato de caso**, depois a **série de casos**, seguidos pelos **estudos observacionais** (caso-controle e coorte). Mais acima temos os **estudos intervencionais** (ensaios clínicos randomizados), e no topo da pirâmide estão as **revisões sistemáticas e metanálises**.

**Pegadinha de prova:** As bancas adoram tentar confundir vocês invertendo a ordem hierárquica dos estudos ou perguntando qual estudo seria mais adequado para determinada situação clínica. Grave este mnemônico visual: **quanto mais trabalho dá para o pesquisador realizar o estudo, maior tende a ser o nível de evidência**. Fazer um relato de caso é relativamente simples e rápido. Já conduzir uma metanálise de ensaios clínicos randomizados exige anos de trabalho, recursos substanciais e rigor metodológico absurdo.

## Conceitos Fundamentais: Prevalência e Incidência

Antes de mergulhar nos tipos de estudos, precisamos dominar dois conceitos basilares que aparecem constantemente nas provas: **prevalência** e **incidência**. Pense numa caixa d'água para facilitar a visualização.

A **prevalência** representa todos os casos existentes naquele determinado momento - é a água que está dentro da caixa d'água agora. Já a **incidência** representa os casos novos que estão surgindo - é a água nova que está entrando pela torneira. Como mexer nesses valores? Se houver cura ou óbito, a prevalência diminui (água saindo da caixa). Mas atenção para um ponto crucial: **aumentar a prevalência de uma doença crônica não necessariamente significa tratamento inadequado**. Pode, na verdade, indicar que estamos modificando o curso natural da doença, prevenindo óbitos e permitindo que pessoas vivam bem com a condição.

**Comentário crítico:** A prevalência isoladamente não mede a "saúde" de uma população. A incidência geralmente é mais informativa nesse sentido. Por isso, na hora de escolher qual tipo de estudo fazer, pense: se quero medir prevalência, alguns estudos são mais fáceis; se quero medir a incidência, preciso de estudos mais trabalhosos e longitudinais.

## Exposição e Desfecho: A Relação Fundamental

Outro conceito que as provas exploram à exaustão: **exposição e desfecho**. As bancas trocam essas palavras propositalmente para confundir. Grave bem: **exposição** é o fator de risco ou protetor ao qual o indivíduo foi submetido (exemplo: comer hambúrguer todo dia, fumar, tomar estatina). O **desfecho** é o resultado que queremos avaliar (exemplo: dislipidemia, câncer de pulmão, redução de mortalidade cardiovascular). Sempre estabelecemos uma relação temporal entre exposição e desfecho.

## Estudos Observacionais vs. Intervencionais

Aqui temos a primeira grande divisão dos estudos epidemiológicos. Nos **estudos observacionais**, o pesquisador não interfere - ele apenas observa o que está acontecendo naturalmente. São úteis para **gerar hipóteses**. Já nos **estudos intervencionais**, o pesquisador atua ativamente, modificando a exposição e

comparando grupos submetidos a diferentes intervenções. Estes são úteis para **testar hipóteses** e estabelecer causalidade.

**Mnemônico:** Observacional = Observar para GERAR hipótese. Intervencional = Intervir para TESTAR hipótese.

### Estudos Prospectivos vs. Retrospectivos

Outra classificação importante: no **estudo prospectivo**, o pesquisador identifica os fatores de exposição no presente e acompanha os participantes ao longo do tempo para ver o desfecho no futuro. No **estudo retrospectivo**, o pesquisador já vê o desfecho ocorrido e olha para trás, tentando descobrir quais foram os fatores de exposição que levaram àquele resultado.

### Estudo Transversal: A Fotografia do Momento

O **estudo transversal** é um dos mais cobrados na prova. Ele é observacional e analisa exposição e desfecho em um único momento no tempo. Por isso dizemos que é uma "fotografia" - você congela aquele instante e analisa. Como é uma foto, você está medindo **prevalência**, não incidência. Você sabe quantos casos existem naquele momento, mas não consegue saber quantos casos novos surgiram em determinado período.

**Exemplo clínico:** O famoso NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) dos Estados Unidos é um estudo transversal realizado anualmente. Eles ligam para milhares de pessoas e perguntam: "Você fuma? Bebe? Tem diabetes? Tem hipertensão?" e assim vão medir a prevalência de fatores de risco e doenças naquele determinado ano.

**Pegadinha de prova:** Quando você vir uma questão que fala em medir a prevalência de internações hospitalares em determinado ano ou a proporção de pessoas com determinada condição, pense imediatamente em estudo transversal. Se aparecer a palavra "fotografia", "corte transversal", "um único momento", é transversal na certa.



## Estudo Ecológico: A Análise de Grupos

O **estudo ecológico** anda lado a lado com o transversal na base da pirâmide, mas tem uma característica particular: ele analisa **grupos ou populações inteiras**, não indivíduos. Avalia correlações entre médias de exposição e médias de desfecho em diferentes populações.

O grande problema do estudo ecológico é a **falácia ecológica**: você pode concluir algo errado sobre indivíduos baseando-se apenas em dados agregados de grupos. Por exemplo, um estudo ecológico no Japão encontrou que regiões com maior concentração de lítio na água tinham menores taxas de suicídio. Isso gerou a hipótese de que lítio poderia ser fator protetor contra suicídio. Mas atenção: não dá para afirmar que os indivíduos específicos que se suicidaram consumiram menos lítio - essa seria a falácia ecológica.

**Pegadinha de prova:** Sempre que a questão mencionar "países", "estados", "cidades", "regiões", "populações" - pense em estudo ecológico. Se falar de "indivíduos específicos", não é ecológico.

## Caso-Controle: Do Desfecho para o Passado

O **estudo caso-controle** é o principal dos estudos retrospectivos e um dos mais cobrados em residência. Ele compara indivíduos que já têm a doença (casos) com indivíduos sem a doença (controles) e investiga exposições passadas. É como investigar um crime olhando para as evidências do passado.

**Vantagens:** É rápido, barato e - grave bem - **particularmente útil para doenças raras**. Quando a doença é rara, você consegue ir direto naqueles poucos pacientes que já têm a patologia e investigar retrospectivamente suas exposições. Não precisa ficar anos esperando um grande grupo de pessoas saudáveis desenvolver uma doença rara.

**Limitações:** O grande calcanhar de Aquiles do caso-controle é o **viés de memória** (também chamado viés recordatório ou viés de aferição). Pessoas com doenças graves ou raras, quando comparadas com indivíduos saudáveis, tendem a lembrar melhor de eventos passados ou até fazer falsas associações. Por exemplo, uma mãe com filho portador de doença rara vai se recordar com muito mais detalhes do pré-natal do que uma mãe cujo filho é saudável.

**O que o caso-controle mede:** O caso-controle calcula o **Odds Ratio (OR)**, também chamado **razão de chances**. Após o estudo, você pode afirmar algo como: "Quem fuma tem 10 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma". Importante: caso-controle **não mede incidência nem risco absoluto** - ele mede associação através do odds ratio.

**Interpretação do OR:**  $OR = 1$  significa ausência de associação.  $OR > 1$  indica que a exposição está associada a maior chance da doença.  $OR < 1$  sugere fator protetor.

**Exemplo histórico:** O caso clássico da **talidomida** nos anos 1960. Investigaram uso de talidomida na gestação comparando crianças com malformações (casos) versus crianças sem malformações (controles). Descobriram forte associação entre uso de talidomida e malformações congênitas. Um simples caso-controle foi suficiente para mudar prescrições médicas no mundo inteiro e estabelecer normas rigorosas de farmacovigilância.

**Pegadinha de prova:** Se a questão mencionar "doença rara", "investigar exposições passadas", "comparar casos e controles", ou mostrar um desenho de estudo que começa pelo desfecho e investiga o passado - é caso-controle. Cuidado também com questões que perguntam sobre vieses: caso-controle está muito sujeito a viés de memória/aferição.

## Coorte: Da Exposição para o Futuro

O **estudo de coorte** é considerado o mais robusto entre os estudos observacionais. Ele acompanha um grupo de indivíduos ao longo do tempo, comparando expostos e

não expostos a determinado fator de risco, e avaliando prospectivamente o desenvolvimento de desfechos.

**Características principais:** Pegamos indivíduos inicialmente sem a doença, alguns com o fator de risco (expostos) e outros sem (não expostos), e os acompanhamos para ver quem desenvolve a doença ao longo do tempo. Assim, conseguimos medir a incidência, estabelecer **temporalidade** (quanto tempo de exposição até o desfecho) e calcular o **risco relativo**.

**Vantagens:** A coorte permite estabelecer temporalidade com precisão - por exemplo, podemos afirmar que são necessários aproximadamente 20 anos-maço de tabagismo para desenvolver DPOC. Ela também mede a incidência real e calcula risco relativo, que é uma medida mais robusta que o odds ratio.

**Limitações:** É cara, demorada e trabalhosa. Há muita perda de seguimento (follow-up) ao longo dos anos. E é **ruim para doenças raras** - imaginem acompanhar milhares de crianças por 15 anos esperando que algumas desenvolvam leucemia. A maioria não vai desenvolver e você terá "desperdiçado" um enorme esforço de seguimento.

**Exemplo clássico:** O **Framingham Heart Study**, iniciado em 1948 numa cidadezinha dos Estados Unidos, acompanha participantes até hoje (e já incluiu gerações subsequentes). Foi fundamental para descobrir os fatores de risco cardiovasculares que conhecemos hoje: hipertensão, tabagismo, colesterol alto, diabetes. Os cálculos de risco cardiovascular que você usa na prática clínica vêm dessa coorte gigantesca.

**Coorte retrospectiva:** Existe também a variante retrospectiva, que é como "ler um diário". Por exemplo: investigar trabalhadores expostos a amianto e câncer de pulmão consultando registros antigos de emprego, comparando expostos vs. não expostos ao longo dos anos através de prontuários. Dá para calcular risco relativo mesmo sem acompanhar prospectivamente, mas é um pouco inferior para estabelecer temporalidade, embora ainda melhor que caso-controle.

**Pegadinha de prova:** As bancas adoram perguntar qual estudo é útil para doenças raras - a resposta é caso-controle, NÃO coorte. Coorte é melhor para doenças comuns. Outra pegadinha: perguntar qual estudo mede incidência - coorte mede, caso-controle não.

**Mnemônico:** Coorte → Começa na Causa (exposição) → Caminha no tempo → Calcula incidência e risco relativo.

## Estudos Intervencionais: Ensaio Clínico Randomizado

Os **estudos intervencionais** estão num patamar superior na pirâmide de evidências porque o pesquisador ativamente aloca participantes a diferentes grupos e intervém modificando a realidade. O principal exemplo é o **Ensaio Clínico Randomizado (ECR)**.

### Características principais:

- **Randomização:** os participantes são alocados aleatoriamente aos grupos, evitando vieses de seleção
- **Grupo controle:** geralmente recebe placebo ou tratamento padrão para comparação
- **Cegamento:** pode ser simples, duplo-cego (nem pesquisador nem participante sabem quem recebe o quê) ou triplo-cego (nem o estatístico sabe), reduzindo vieses
- **Prospectivo:** acompanha desfechos ao longo do tempo

**Vantagem:** Maior capacidade de **estabelecer causalidade**, pois minimiza confundidores através da randomização.

**Limitações:** Caro, longo, nem sempre é ético (não dá para randomizar pessoas para "fumar vs. não fumar" para ver quem desenvolve câncer).



## Revisão Sistemática e Metanálise: O Topo da Pirâmide

No topo da pirâmide temos a **revisão sistemática** e a **metanálise**. A revisão sistemática é uma compilação sistematizada de estudos sobre determinada questão, com avaliação criteriosa da qualidade metodológica de cada estudo incluído. Já a **metanálise** é a análise estatística que combina os resultados de múltiplos estudos para chegar a uma estimativa global mais precisa.

**Analogia clínica:** Pense na revisão sistemática como uma lupa que você coloca sobre toda a pirâmide de estudos. Ela permite identificar que aquela "linha reta" que separa os níveis de evidência na verdade é uma "onda" - alguns estudos de coorte podem ser metodologicamente superiores a determinados ensaios clínicos mal conduzidos.

**Comentário crítico:** Nem toda revisão sistemática ou metanálise é de alta qualidade. Elas só serão boas se os estudos primários incluídos forem bons. Existe o famoso ditado: "garbage in, garbage out" (lixo entra, lixo sai). Uma metanálise de estudos ruins continua sendo ruim.

## Nível de Evidência vs. Grau de Recomendação

Aqui está um ponto que gera confusão mas cai muito em prova. **Nível de evidência** e **grau de recomendação** são conceitos diferentes.

**Nível de evidência** (classificação IA a IV) avalia a força metodológica do estudo:

- IA: Metanálise de ensaios clínicos randomizados
- IB: Ensaio clínico randomizado
- IIA: Coorte
- IIB: Caso-controle
- III: Série de casos, estudos descritivos
- IV: Opinião de especialistas

**Grau de recomendação** (A, B ou C) avalia a utilidade prática na tomada de decisão clínica, considerando contexto, valores, preferências e aplicabilidade.

**Exemplos práticos que ilustram a diferença:**

1. **Alta evidência, baixa recomendação:** Pode haver excelente evidência (metanálise) mostrando benefício de estatina de alta potência em idosos acima de 85 anos em países desenvolvidos, mas no Brasil a recomendação pode ser mais fraca considerando nossa realidade de polifarmácia, menor expectativa de vida média e dificuldade de acesso a estatinas potentes no SUS.
2. **Baixa evidência, alta recomendação:** O uso de **adrenalina na parada cardiorrespiratória** tem evidência relativamente baixa (seria antiético randomizar pacientes para receber ou não adrenalina durante PCR), mas tem altíssima recomendação em todos os protocolos de reanimação. Outro exemplo: muitas medicações em gestantes têm baixa evidência (não fazemos ensaios clínicos em gestantes), mas alta recomendação quando o benefício clínico é claro.

## Vieses Epidemiológicos: Os Vilões da Validade

Os **vieses** são erros sistemáticos que distorcem a medida de associação entre exposição e desfecho. Existem três grandes grupos:

### 1. Viés de Seleção

Ocorre quando os grupos comparados não são verdadeiramente comparáveis. Exemplo clássico: num estudo sobre tratamento de infarto, se os casos mais graves forem preferencialmente encaminhados para determinado hospital (viés de Berkson), a comparação fica comprometida.

### 2. Viés de Informação (Aferição)

Erro na forma como os dados são coletados. Subtipos importantes:

- **Viés de memória/recordatório:** Clássico do caso-controle - quem tem a doença lembra melhor das exposições
- **Viés do entrevistador:** Por isso é fundamental treinar bem a equipe e, idealmente, fazer o cegamento

### 3. Viés de Confusão

Um fator externo influencia tanto a exposição quanto o desfecho, criando uma associação espúria. O exemplo clássico é café e infarto: inicialmente pensava-se que café causava infarto, mas ao ajustar para tabagismo (fator de confusão), viu-se que quem tomava muito café também fumava mais, e o verdadeiro vilão era o cigarro, não o café.

**Mnemônico dos vieses por tipo de estudo:**

- Caso-controle: sofre principalmente com **Memória** (aferição)
- Coorte: sofre principalmente com **Perdas** de seguimento (seleção)
- Todos os estudos podem sofrer com **Confusão**

### Gatilhos Finais para Prova

Vou deixar aqui um resumo em formato de gatilhos para você memorizar:

**Estudo transversal:** "foto do agora" → mede prevalência → base da pirâmide → um único momento

**Estudo ecológico:** analisa grupos/populações → cuidado com falácia ecológica → não infere sobre indivíduos

**Caso-controle:** parte do desfecho → olha para trás (retrospectivo) → ótimo para doenças raras → mede odds ratio → cuidado com viés de memória

**Coorte:** começa na exposição → acompanha no tempo (prospectivo) → mede incidência → calcula risco relativo → ruim para doenças raras → cuidado com perdas de seguimento

**Ensaio clínico:** intervenção → randomização → grupo controle → cegamento → estabelece causalidade

**Revisão sistemática/metanálise:** topo da pirâmide → compila múltiplos estudos → maior poder estatístico

**Vieses:** Caso-controle = Memória. Coorte = Perdas. Todos = Confusão.

**Última dica de ouro:** Ao ler o enunciado de uma questão sobre tipos de estudos, faça-se três perguntas na ordem: (1) É intervencional ou observacional? (2) Se observacional, qual tipo? (3) Começou pelo desfecho (caso-controle) ou pela exposição (coorte)?

Agora você está preparado para dominar as questões de estudos epidemiológicos nas provas de residência. Treine bastante com questões, pois esse tema é absolutamente recorrente em todas as bancas.